Курс «Добрый, добрый ИИ. Часть 1». Урок 1.4, шаг 6

Подвиг 4

В программе ниже сформирована выборка x, y из случайных значений в соответствии с формулой:

$y_i = w_0 + w_1 \cdot x_i + \varepsilon_i$, i = 1, 2, ..., n

где w_0, w_1 — весовые коэффициенты; x_i — аргумент; ε_i — случайная величина с нулевым мат. ожиданием и некоторой постоянной дисперсией.

Значения y_i прогнозируются с помощью параметрической модели: $a(x, w) = w_0 + w_1 \cdot x$ с параметрами $w_0 = 0{,}5$; $w_1 = -0{,}3$.

```
import numpy as np

np.random.seed(0) # псевдослучайные числа образуют одну и ту же последовательность (при каждом запуске)
x = np.arange(-1.0, 1.0, 0.1) # аргумент [-1; 1] с шагом 0,1

size_train = len(x)  # размер выборки
w = [0.5, -0.3]  # коэффициенты модели
model_a = lambda m_x, m_w: (m_w[1] * m_x + m_w[0])  # модель
loss = lambda ax, y: (ax - y) ** 2 # квадратическая функция потерь

y = model_a(x, w) + np.random.normal(0, 0.1, len(x)) # целевые значения
# здесь продолжайте программу
```

Используя квадратическую функцию потерь $loss(a, y_i) = (a(x_i, w) - y_i)^2$, вычислите в программе значение среднего эмпирического риска по формуле:

$Q(a, X) = (1/n) \cdot \Sigma_{i=1..n} loss(a, y_i)$

Вычисленное значение сохраните в переменной Q.

P.S. На экран ничего выводить не нужно.